

Thema der Laborübung:

Router Anschaltung, Packet Tracer, Wireshark

Datum der Laborübung: 09.09.2025

Abgabedatum des Protokolls: 21.09.2025

Lehrer: Prof. Auinger / Horny

Verfasser: Hossein Golpayegani

Gruppe: Einzelarbeit

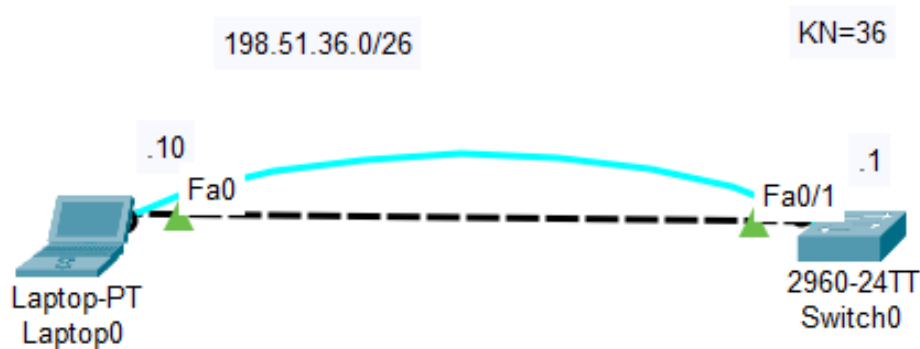
1 Ziele:

Anschaltung des Routers/Switches im Labor

Test Funktion Packet Tracer

Test Funktion Wireshark

2 Netzwerkplan:



3 Adresstabelle:

Gerät	Interface	IP-Adresse	Subnetzmaske	Default Gateway
Lapto p-PT	FastEthernet0	198.51.36.10	255.255.255.192	leer oder optional 198.51.36.1
Switch	VLAN 1	198.51.36.1	255.255.255.192	-

4 Aufgabenstellung:

4.1 Teil 1:

- Schließen Sie Ihren NB mit dem **Konsolekabel** an einen Router oder Switch im Verteiler an.
- Verwenden Sie zur Verbindung zum Gerät putty oder teraterm.
- Manche Geräte fragen: „Would you like to enter the configuration dialog ?“ Hier sagen Sie immer NEIN.
- Ändern Sie den Namen des Geräts auf Ihren Familiennamen über das Konsolekabel.

4.2 Teil 2:

- Starten Sie den Packet Tracer. Machen Sie einen Screenshot mit der Versionsnummer.

4.3 Teil 3:

- Verbinden sie sich mit dem Ethernet-Anschluss in das Schulinternet (A-Dosen).
- Starten Sie Wireshark und zeichnen Sie einen Ping an www.orf.at auf. Benutzen Sie einen Wireshark Filter, um nur das Ping und das Pong zu sehen.

5 Protokoll:

Im Laborprotokoll inkludieren Sie folgendes:

Bild Anschaltung Router oder Switch

Bild Version Packet Tracer

Bild Ping zu www.orf.at mit Wireshark

Datei bitte als PDF abgeben.

Konfiguration des Switches über Konsolenkabel mit PuTTY

Über ein Konsolenkabel wurde der Switch mit meinem Notebook verbunden und mit PuTTY geöffnet (COM3). Den initialen Konfigurationsdialog habe ich übersprungen, wie in der Angabe gefordert. Danach habe ich im global configuration mode den Hostname des Switches auf meinen Familiennamen Golpayegani geändert und die Konfiguration mit write sowie copy running-config startup-config gespeichert.

```
COM3 - PuTTY
% No defaulting allowed
Enter enable secret:

The enable password is used when you do not specify an
enable secret password, with some older software versions, and
some boot images.

The virtual terminal password is used to protect
access to the router over a network interface.

Current interface summary

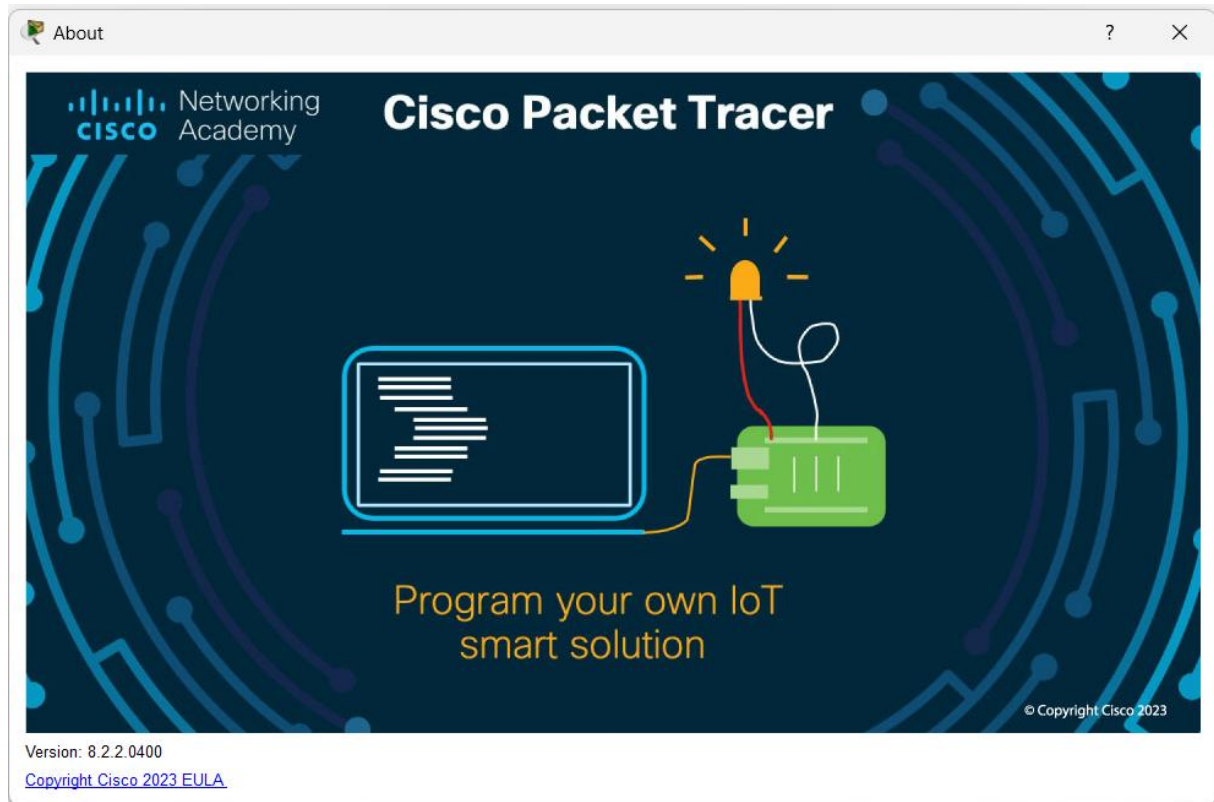
Interface      IP-Address      OK? Method Status      Protocol
Vlan1          unassigned      YES unset  up          down
FastEthernet0/1 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/2 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/3 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/4 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/5 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/6 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/7 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/8 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/9 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/10 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/11 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/12 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/13 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/14 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/15 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/16 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/17 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/18 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/19 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/20 unassigned      YES unset  down        down
FastEthernet0/21 unassigned      YES unset  down        down

Configuration aborted, no changes made.

Switch>enable
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Golpayegani
Golpayegani(config)#end
Golpayegani#
*Mar  1 00:35:33.164: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
Golpayegani#write
Building configuration...
[OK]
Golpayegani#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
0 bytes copied in 0.721 secs (0 bytes/sec)
Golpayegani#
```

Cisco Packet Tracer Version

Für Teil 2 wurde der Cisco Packet Tracer gestartet. Die installierte Version ist 8.2.2.0400, wie im Screenshot ersichtlich.

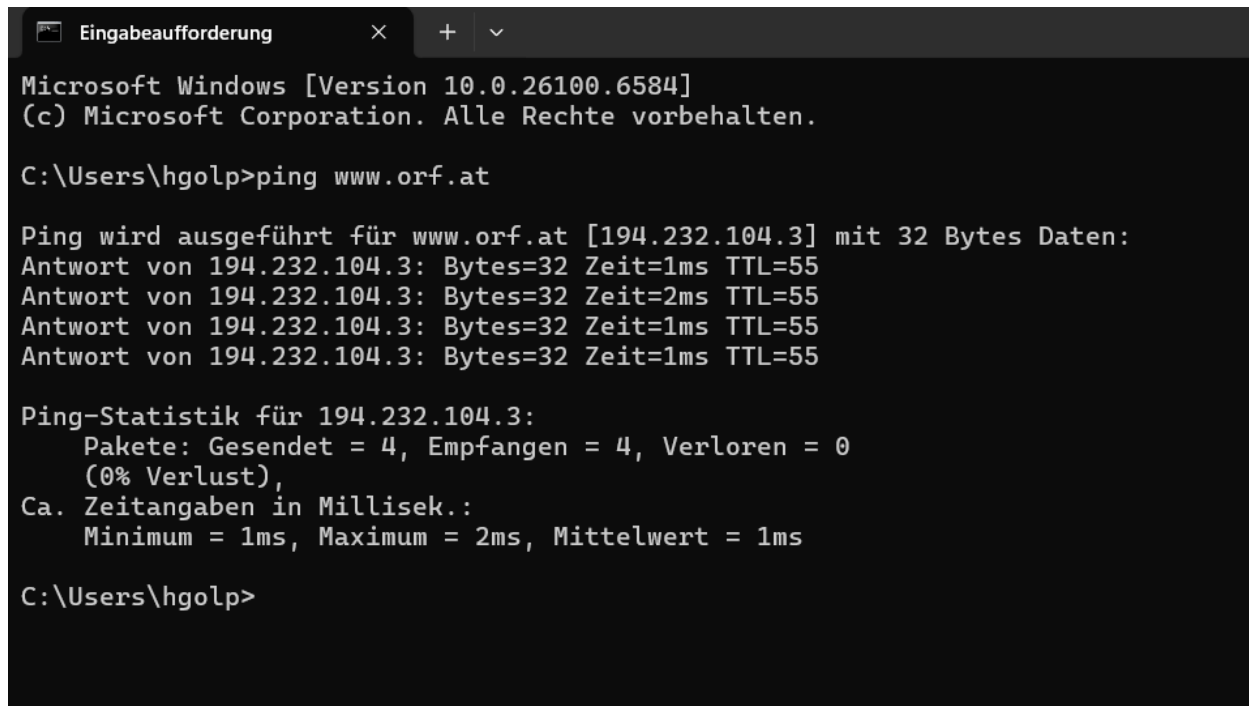


Verbindungstest mit Ping und Analyse mit Wireshark

In Teil 3 wurde der Laptop über den Ethernet-Anschluss mit dem Netzwerk verbunden. Anschließend wurde mit dem Befehl ping www.orf.at ein Ping-Test durchgeführt. Die Ausgabe zeigt, dass die Pakete erfolgreich mit niedriger Latenzzeit (1–2 ms) beantwortet wurden.

Gleichzeitig wurde in Wireshark ein Mitschnitt mit dem Filter icmp gestartet. Dadurch sind nur die Ping-Pakete sichtbar:

Echo (request): das Ping-Signal, das vom Laptop an www.orf.at gesendet wurde.



```

Microsoft Windows [Version 10.0.26100.6584]
(c) Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten.

C:\Users\hgolp>ping www.orf.at

Ping wird ausgeführt für www.orf.at [194.232.104.3] mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 194.232.104.3: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=55
Antwort von 194.232.104.3: Bytes=32 Zeit=2ms TTL=55
Antwort von 194.232.104.3: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=55
Antwort von 194.232.104.3: Bytes=32 Zeit=1ms TTL=55

Ping-Statistik für 194.232.104.3:
    Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0
    (0% Verlust),
    Ca. Zeitangaben in Millisek.:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Mittelwert = 1ms

C:\Users\hgolp>
  
```

Echo (reply): die Antwort des Servers („Pong“).

Damit konnte erfolgreich nachvollzogen werden, wie Ping-Pakete gesendet und beantwortet werden.

The image shows a Wireshark packet capture titled "Aufzeichnen von Ethernet 3". The filter is set to "icmp". The packet list shows several ICMP Echo (ping) requests and replies. The packet details pane for packet 680 is expanded, showing the Ethernet II, Internet Protocol Version 4, and Internet Control Message Protocol (ICMP) layers. The packet bytes pane shows the raw data in hexadecimal and ASCII.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
680	113.455505	10.23.11.152	194.232.104.3	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=70/17920, ttl=128 (reply in 681)
681	113.457078	194.232.104.3	10.23.11.152	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=70/17920, ttl=55 (request in 680)
686	114.477789	10.23.11.152	194.232.104.3	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=71/18176, ttl=128 (reply in 687)
687	114.479940	194.232.104.3	10.23.11.152	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=71/18176, ttl=55 (request in 686)
691	115.497920	10.23.11.152	194.232.104.3	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=72/18432, ttl=128 (reply in 692)
692	115.499413	194.232.104.3	10.23.11.152	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=72/18432, ttl=55 (request in 691)
693	116.509581	10.23.11.152	194.232.104.3	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=73/18688, ttl=128 (reply in 694)
694	116.511355	194.232.104.3	10.23.11.152	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=73/18688, ttl=55 (request in 693)

Packet 680 details:

- Frame 680: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface
- Ethernet II, Src: CeLink_62:14:4d (a0:ce:c8:62:14:4d), Dst: Cisco_9f:f0:00 (00:00:00:00:00:00)
- Internet Protocol Version 4, Src: 10.23.11.152, Dst: 194.232.104.3
- Internet Control Message Protocol

Packet bytes:

```

0000  00 00 0c 9f f0 00 a0 ce c8 62 14 4d 08 00 45 00  .....b.M.E.
0010  00 3c a2 d2 00 00 80 01 00 00 0a 17 0b 98 c2 e8  -<.....
0020  68 03 08 00 4d 15 00 01 00 46 61 62 63 64 65 66  h..M..Fabdef
0030  67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76  ghijklmn opqrstuv
0040  77 61 62 63 64 65 66 67 68 69                    wabdefg hi
  
```

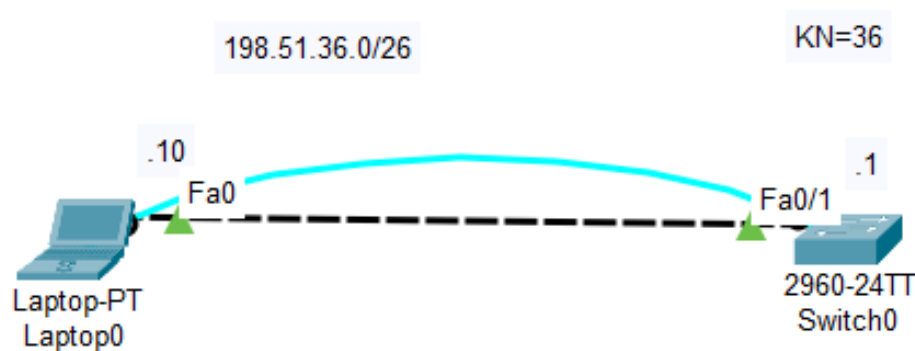
Packet Tracer – Nachbau der Laborübung (KN = 36)

Ziel

Laptop per Kabel mit einem 2960-Switch verbinden, Switch verwaltbar machen (IP auf VLAN 1), und die Verbindung mit Ping prüfen.

Für die Verkabelung wurden zwei Kabel verwendet:

- Konsolenkabel (blau): Verbindung vom Laptop (RS232/Console) zum Konsolen-Port des Switches, um die CLI-Konfiguration vorzunehmen.
- Copper Crossover Kabel: Verbindung vom Laptop (Ethernet-Schnittstelle) zum Switch-Port, um den Datenverkehr (Ping) zu testen.

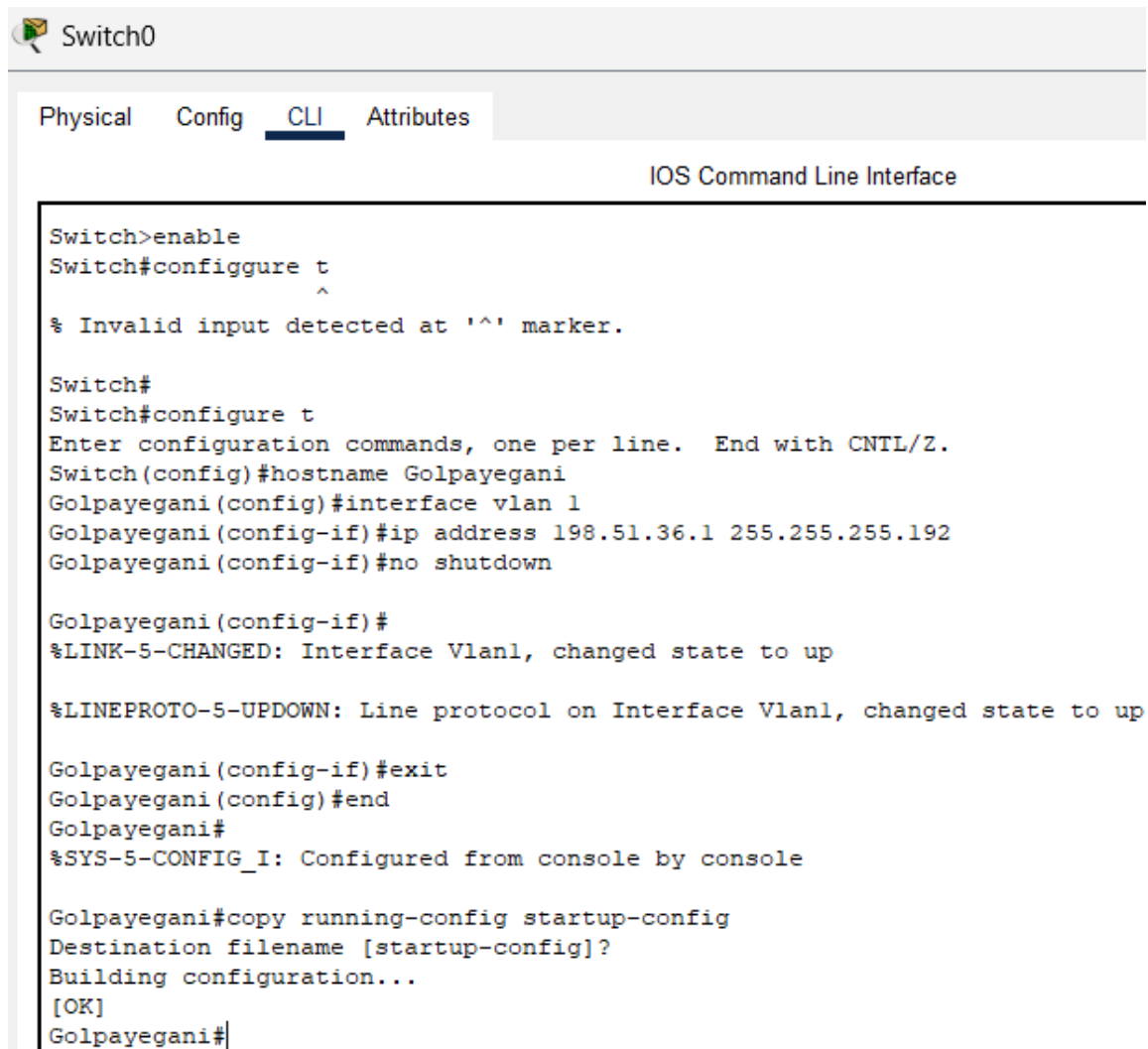


6 Adresstabelle:

Gerät	Interface	IP-Adresse	Subnetzmaske	Default Gateway
Laptop-PT	FastEthernet0	198.51.36.10	255.255.255.192	-
Switch	VLAN 1	198.51.36.1	255.255.255.192	-

Konfiguration Switch über Konsole

Auf dem Switch wurde folgende Konfiguration eingegeben:



The screenshot shows a web-based interface for a network switch named 'Switch0'. The 'CLI' tab is selected under the 'Config' section. The interface displays the following commands and their outputs:

```
Switch>enable
Switch#configgure t
      ^
% Invalid input detected at '^' marker.

Switch#
Switch#configure t
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname Golpayegani
Golpayegani(config)#interface vlan 1
Golpayegani(config-if)#ip address 198.51.36.1 255.255.255.192
Golpayegani(config-if)#no shutdown

Golpayegani(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan1, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan1, changed state to up

Golpayegani(config-if)#exit
Golpayegani(config)#end
Golpayegani#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

Golpayegani#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
Golpayegani#
```

Hinweis: Die IP liegt auf VLAN 1, weil ein Layer-2-Switch keine L3-Ports hat – das ist die Management-IP.

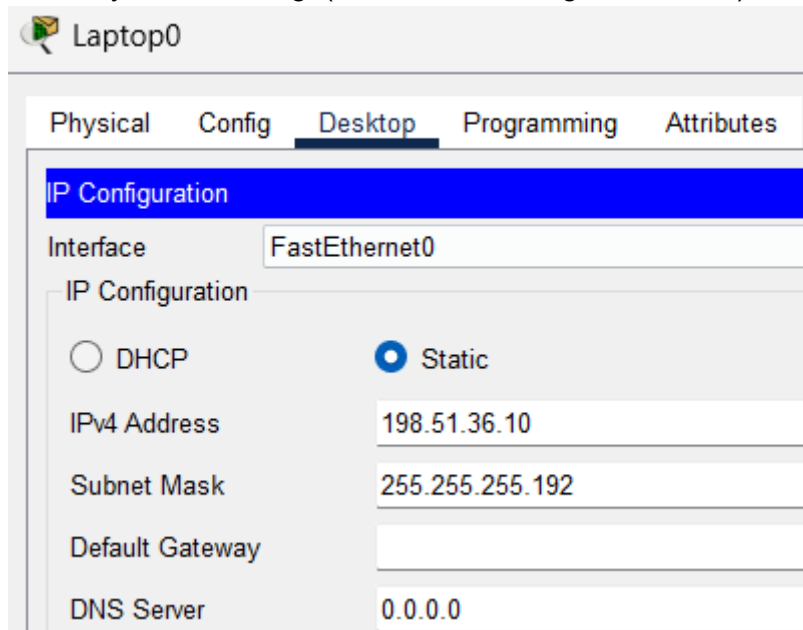
Damit ist der Switch unter der Adresse 198.51.36.1 erreichbar

Laptop konfigurieren

IP-Adresse: 198.51.36.10

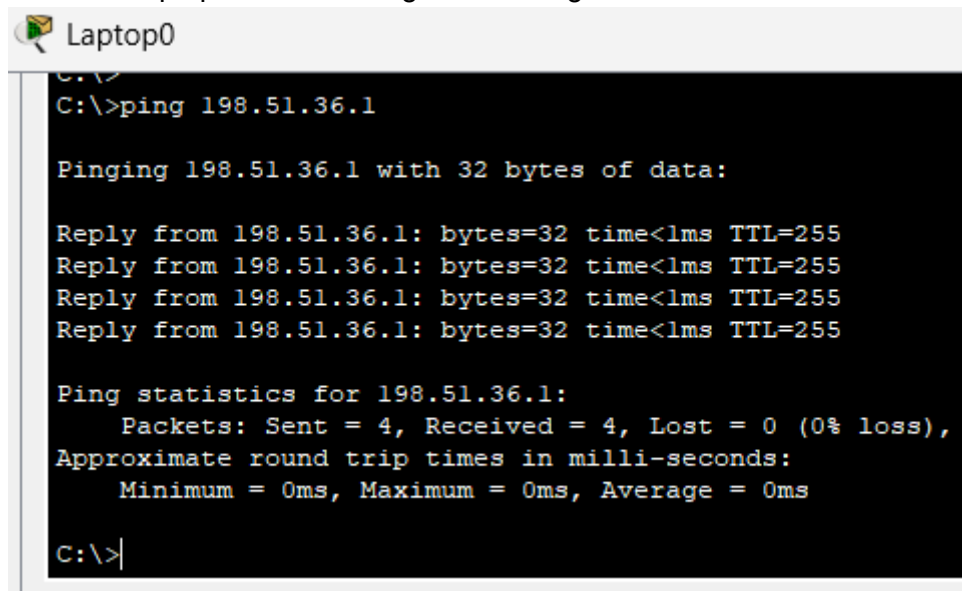
Subnetzmaske: 255.255.255.192

Gateway: nicht benötigt (direkte Verbindung zum Switch).



Test mit Ping

Auf dem Laptop wurde ein Ping-Befehl ausgeführt:



Der Ping war erfolgreich, Verbindung funktioniert.